

Intitulé du cours:



Recherche Opérationnelle



Chargé du cours:

Dr. TCHAZINO Tchamiè

1 Introduction Générale

- Définition
- Exemples

1 Introduction Générale

- Définition
- Exemples

2 La programmation linéaire - Méthode graphique

- Introduction
- Modélisation d'un programme linéaire
- Types de solutions

1 Introduction Générale

- Définition
- Exemples

2 La programmation linéaire - Méthode graphique

- Introduction
- Modélisation d'un programme linéaire
- Types de solutions

Introduction

Définition

La recherche opérationnelle (aussi appelée "aide à la décision") peut être définie comme l'ensemble des méthodes et techniques rationnelles orientées vers la recherche de la meilleure façon d'opérer des choix en vue d'aboutir au résultat visé ou au meilleur résultat possible. Elle fait partie des "aides à la décision" dans la mesure où elle propose des modèles conceptuels en vue d'analyser et de maîtriser des situations complexes pour permettre aux décideurs de comprendre et d'évaluer les enjeux et d'arbitrer et/ou de faire les choix les plus efficaces. Ce domaine fait largement appel au raisonnement mathématique (logique, probabilités, analyse des données) et à la modélisation des processus. Il est fortement lié à l'ingénierie des systèmes, ainsi qu'au management du système d'information.

La recherche opérationnelle trouve son origine au début du XXe siècle dans l'étude de la gestion de stock avec la formule du lot économique (dite formule de Wilson) proposée par Harris en 1913. Mais ce n'est qu'avec la seconde guerre mondiale que la pratique va s'organiser pour la première fois et acquérir son nom. En 1940, Patrick Blackett est appelé par l'état-major anglais à diriger la première équipe de recherche opérationnelle, pour résoudre certains problèmes tels que l'implantation optimale de radars de surveillance ou la gestion des convois d'approvisionnement. Le qualificatif "opérationnelle" vient du fait que la première application d'un groupe de travail organisé dans cette discipline avait trait aux opérations militaires. Après la guerre, les techniques de RO se sont considérablement développées grâce, notamment, à l'explosion des capacités de calcul des ordinateurs. Les domaines d'application se sont également multipliés.

Une grande majorité de problèmes d'optimisation dans le milieu industriel se présente en forme d'optimisation combinatoire. Une approximation continue est quelque fois possible, comme dans le cas où la solution est en nombres entiers mais où les nombres sont suffisamment grands pour permettre une approximation continue. Cependant, pour la plupart des problèmes cette approximation est insuffisante.

Du modèle nous pouvons inférer le type de résolution adéquat. Ce soucis constant est présent tant au niveau de la modélisation mathématique qu'au niveau de sa formulation informatique. En effet, dans le cas de problèmes réels, il serait illusoire de chercher une solution manuellement. L'appel à la programmation est donc un passage obligé.

Exemple 1:

Un problème de production

Énoncé: Une entreprise produit trois types de produits (A,B,C) et peut les vendre en quantité illimitée aux prix unitaires suivants :

- A, 10 Francs
- B, 56 Francs
- C, 100 Francs

Les contraintes de productions sont les suivantes :

- Produire une unité de A requiert : une heure de main d'œuvre
- Produire une unité de B requiert : deux heures de main d'œuvre + 2 unités de A
- Produire une unité de C requiert : trois heures de main d'œuvre + 1 unité de B
- Un total de 35 heures de main d'œuvre est disponible

Dans ce premier problème, très simple, nous ne tenons pas compte des coûts induits par la matière première et la main d'œuvre et nous cherchons une solution qui maximise le chiffre d'affaire de l'entreprise en utilisant la main d'œuvre disponible.

Exemple 1:

Formulation du modèle

Il faut tout d'abord définir nos variables. Soit x_1 , x_2 et x_3 les quantités produites de A, B et C respectivement. Il faut noter que :

- la quantité vendue de A est égale à la quantité produite de laquelle on retranche la quantité nécessaire pour produire B soit : $x_1 - 2 \times x_2$
- la quantité vendue de B est égale à la quantité produite de laquelle on retranche la quantité nécessaire pour produire C soit : $x_2 - x_3$

Le chiffre d'affaire de l'entreprise pourra donc s'exprimer de la façon suivante :

$$10 \times (x_1 - 2 \times x_2) + 56 \times (x_2 - x_3) + 100 \times x_3$$

Soit :

$$z = 10x_1 + 36x_2 + 44x_3$$

Exemple 1:

contraintes du modèle

Nous nous référons à l'expression précédente comme étant la "fonction objectif" ou critère d'optimalité, z étant sa valeur courante. Dans ce cas précis nous souhaitons maximiser la valeur de z et nous parlerons donc d'un problème de maximisation. Nous développons maintenant les contraintes qu'une solution doit respecter.

- 1 La contrainte sur la main d'œuvre qui doit être inférieure ou égale à 35 heures. Elle s'exprimera de la façon suivante :

$$x_1 + 2x_2 + 3x_3 \leq 35$$

Exemple 1:

contraintes du modèle

- ① Les contraintes sur les relations entre les quantités des différents produits.
- Il faut deux unités de A pour fabriquer un produit B, donc la quantité fabriquée du produit A doit être supérieure ou égale à deux fois la quantité fabriquée du produit B. Soit

$$x_1 \geq 2x_2$$

- de la même façon nous pouvons écrire entre B et C :

$$x_2 \geq x_3$$

- ② Les contraintes sur les quantités elles-mêmes à savoir qu'il est impensable qu'une quantité fabriquée soit négative. Nous aurons donc :

$$x_1 \geq 0; x_2 \geq 0; x_3 \geq 0$$

Exemple 2:

Le problème de la nourriture pour chiens

Énoncé: Imaginons la situation suivante :

- Soit une entreprise de nourriture pour chiens, qui fabrique 2 types de granulés : le Wag-Tail (W) et le Bark-Mad (B).
- Chacun des types utilise un mélange de légumes, bœuf et poisson, dans les proportions suivantes :

Ingrédient	Qté totale (kg)	Qté dans B (kg)	Qte dans W (kg)
Légumes	1400	4	4
Poisson	1800	6	3
Bœuf	1800	2	6

- On suppose que la compagnie opère un bénéfice de 12 Euros sur chaque paquet de B et de 8 euros sur ceux de W.
- Comment l'entreprise peut-elle faire pour maximiser son profit ?

Exemple 2:

Contraintes du modèle

On note qu'on cherche à maximiser une quantité en fonction de diverses contraintes. Il s'agit bien d'un problème d'optimisation. On peut exprimer le problème de la manière suivante :

- On note par B le nombre de paquet de Bark-Mad produits, et par W le nombre de paquets de Wag-Tail.
- De la table précédente on déduit que la quantité totale de légumes consommés sera de $4W + 4B$ kg, mais qu'on ne peut en aucun cas utiliser plus de 1400 kg de légumes. Donc :

$$4B + 4W \leq 1400$$

- De même, en interprétant les contraintes sur le poisson et le bœuf, on obtient :

$$6B + 3W \leq 1800$$

- et

$$2B + 6W \leq 1800$$

- finalement B et W sont forcément tous deux positifs.

Exemple 2:

Fonction objectif du modèle

Du point de vue de l'optimisation du profit, on peut écrire

$$P = 12B + 8W$$

On cherche à maximiser P , le profit. On constate que, sous cette forme, toutes les contraintes ainsi que la fonction de profit s'expriment de manière linéaires.

Lorsqu'on cherche à maximiser une telle fonction objectif qui s'exprime de manière linéaire en fonction des variables du problèmes, sous certaines contraintes également exprimée de manière linéaire, on parle de programmation linéaire.

Comme il s'agit d'un problème à deux variables (B et W), on peut l'illustrer de manière graphique.

1 Introduction Générale

- Définition
- Exemples

2 La programmation linéaire - Méthode graphique

- Introduction
- Modélisation d'un programme linéaire
- Types de solutions

Introduction

La programmation mathématique recouvre un ensemble de techniques d'optimisation sous contraintes qui permettent de déterminer dans quelles conditions on peut rendre maximum ou minimum une fonction objectif $Z(X_j)$ de n variables X_j liées par m relations ou contraintes $H_i(X_j) \leq 0$. De nombreux problèmes de l'entreprise peuvent s'exprimer en termes d'optimisation contrainte, aussi rencontre t-on de multiples applications de la programmation mathématique et ceci dans pratiquement tous les domaines de la gestion.

Si les applications de la programmation mathématique sont aussi nombreuses, on doit l'attribuer en grande partie à la souplesse de ses techniques en ce qui concerne leur formulation mais aussi à la relative simplicité des méthodes de résolution utilisables dans les cas les plus courants et pour lesquelles existent des programmes informatiques largement répandus. Parmi les techniques de programmation mathématique la programmation linéaire est la plus classique.

Modélisation d'un programme linéaire

La formalisation d'un programme est une tâche délicate mais essentielle car elle conditionne la découverte ultérieure de la bonne solution. Elle comporte les mêmes phases quelles que soient les techniques requises ultérieurement pour le traitement (programmation linéaire ou programmation non linéaire) :

- 1 La détection du problème et l'identification des variables. Ces variables doivent correspondre exactement aux préoccupations du responsable de la décision. En programmation mathématique, les variables sont des variables décisionnelles.
- 2 La formulation de la fonction économique (ou fonction objectif) traduisant les préférences du décideur exprimées sous la forme d'une fonction des variables identifiées.
- 3 La formulation des contraintes. Il est bien rare qu'un responsable dispose de toute liberté d'action. Le plus souvent il existe des limites à ne pas dépasser qui revêtent la forme d'équations ou d'inéquations mathématiques

Modélisation d'un programme linéaire

De façon générale, un problème de programmation mathématique met en jeu quatre catégories d'éléments :

- des variables ou activités,
- des coefficients économiques,
- des ressources,
- des coefficients techniques.

Les activités sont les variables de décision du problème étudié. Il s'agit pour l'entreprise de sélectionner le meilleur programme d'activités $X = (x_1, \dots, x_n)$, c'est-à-dire celui qui est le plus conforme à ses objectifs.

Modélisation d'un programme linéaire

Les coefficients économiques mesurent le degré de réalisation de l'objectif de l'entreprise, associé à une valeur unitaire de chacune des variables. A chaque variable x_j est ainsi associé un coefficient économique c_j . L'évaluation des coefficients c_j dépend du type d'objectif poursuivi : selon le cas ce sera un prix de vente, une marge brute, un coût variable unitaire, etc.

Les ressources peuvent être également de nature très diverse selon le problème rencontré. Dans tous les cas, ce sont les éléments qui limitent le calcul économique de l'entreprise : des capacités de production limitées, des normes à respecter, des potentiels de vente, etc. Dans tout problème, il faudra ainsi prendre en considération un vecteur de ressources $B = (b_1, \dots, b_m)$ donné.

Modélisation d'un programme linéaire

Par coefficient technique on désignera le degré de consommation d'une ressource par une activité. A la ' ressource i et à l'activité j correspondra le coefficient technique a_{ij} . Dans la mesure où le problème étudié met en jeu n activités et m ressources, il faudra considérer $m \times n$ coefficients techniques que l'on pourra regrouper dans un tableau du type suivant :

Ressources \ Activités					
	1	...	j	...	n
1	a_{11}	...	a_{1j}	...	a_{1n}
$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
i	a_{i1}	...	a_{ij}	...	a_{in}
$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\ddots$	...
m	a_{m1}	...	a_{mj}	...	a_{mn}

Figure: coefficients technique

Modélisation d'un programme linéaire

Si les variables sont continues, si les coefficients économiques et techniques sont indépendants des valeurs des variables, alors le problème peut être formalisé à l'aide d'un programme linéaire. Un même programme peut être traduit sous une forme canonique ou sous une forme standard ; l'une et l'autre pouvant adopter soit la notation algébrique classique soit la notation matricielle que l'on ne traitera pas ici.

Voyons tout d'abord la forme canonique. Elle se caractérise par des contraintes présentées sous la forme d'inéquations telles que

$$\left\{ \begin{array}{l} x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, \dots, x_n \geq 0 \\ a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n \leq \text{ou} \geq \text{ou} = b_1 \\ \vdots \\ a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n \leq \text{ou} \geq \text{ou} = b_i \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n \leq \text{ou} \geq \text{ou} = b_m \end{array} \right.$$

et par une forme linéaire $Z(x_1, x_2, \dots, x_n) = c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n$.

- On appelle **solution réalisable** tout n-uplet $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ vérifiant le système d'inéquations précédent.
- On appelle **solution optimale** toute solution réalisable qui optimise Z .
- On appelle **fonction objectif** la forme linéaire

$$Z(x_1, x_2, \dots, x_n) = c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n$$

- L'ensemble des solutions réalisables du programme linéaire P est appelé **domaine des solutions réalisables**. Lorsque ce domaine est non vide, on dit que P est réalisable.

Types de solutions

Définitions

Résoudre un programme linéaire consiste à déterminer les valeurs des variables qui permettent d'optimiser la fonction économique. Il existe diverses techniques de résolution parmi lesquelles la méthode graphique se montre à l'évidence la plus rapide et la plus simple mais aussi la plus limitée, car dès lors que le nombre de variables ou de contraintes dépasse 2, elle devient impraticable. C'est pourquoi divers chercheurs se sont efforcés de mettre au point une méthode de calcul algorithmique qui permet de détecter la solution optimale (si elle existe) quel que soit le nombre des variables et des contraintes.

Exemple 3

L'intendant d'un lycée doit composer un menu qui doit contenir un minimum d'éléments nutritifs et qui doit être le moins coûteux possible. On se limite à une situation simple, deux denrées alimentaires principales D1, D2 et trois éléments nutritifs, les vitamines V, les calories C et les protéines P. Le tableau suivant

indique le nombre d'éléments nutritifs par unité d'aliment :

	V	C	P
D1	1	1	3
D2	5	2	2

Contraintes diététiques. Le menu doit comporter au minimum 5 unités de V, 4 unités de C, 6 unités de P. Les coûts unitaires sont 20 pour D1, 25 pour D2.

TAF: Traduire en équation ou inéquation mathématique la situation décrite et résoudre graphiquement.